

1과목 : 사무자동화 시스템

- 전자우편을 엽서가 아닌 밀봉된 봉투에 넣어서 보낸다는 개념으로 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 인터넷 초안으로 채택한 것은?
 ① PEM ② PGP
 ③ S/MIME ④ PGP/MOME
- 데이터를 복수 또는 분할 저장하여 병렬로 데이터를 읽는 보조기억장치 또는 그 방법으로 디스크의 고장에 대비하여 데이터의 안정성을 높이는 기술은?
 ① SASD ② DASD
 ③ RAID ④ NAC
- 사용자가 한번만 기록할 수 있으며 한번 기록된 것은 다시 지울 수 없는 형태의 기록 장치는?
 ① DVD-RW ② CD-R
 ③ CD-RW ④ DVD+RW
- 다음 ()에 알맞은 용어는?

객체지향형 데이터베이스 시스템에서 특정 데이터 구조와 메소드(method)들로 구성된 객체들의 모임을 ()라 부른다.

 ① 튜플(tuple) ② 에트리뷰트(attribute)
 ③ 클래스(class) ④ 릴레이션(relation)
- 사무자동화 추진의 선결과제가 아닌 것은?
 ① 사무환경 정비 ② 데이터베이스 정비
 ③ 사무관리제도의 개혁 ④ 조직 및 체계의 재정비
- 프로그램을 실행하는 도중 예기치 않은 상황이 발생할 경우, 현재 실행 중인 작업을 즉시 중단하고 발생한 상황을 우선 처리한 후 실행 중이던 작업으로 복귀하는 것은?
 ① Deadlock ② Interrupt
 ③ Blocking ④ System call
- 정보의 송수신을 원활하게 하기 위하여 정보를 일시적으로 저장하여 처리 속도의 차를 수정하는 방식은?
 ① streaming ② buffering
 ③ caching ④ mapping
- 전자우편(E-mail)받을 때 사용하는 프로토콜은?
 ① HTTP ② SMTP
 ③ FTP ④ POP3
- 팩시밀리의 특징으로 틀린 것은?
 ① 일반 전화회선을 이용하여 즉시 전송 가능하다.
 ② 종이원고의 내용을 원격지에서 충실하게 기록 재생할 수 있다.
 ③ 원하는 시간에 원하는 정보 전송이 가능하다.
 ④ 동일 내용을 한 번에 한 명의 수신자에게만 보낼 수 있다.
- 다음 중 사무자동화 응용프로그램의 종류가 아닌 것은?
 ① Spreadsheet ② DBMS

③ Windows

④ Word-processor

- 새로운 제품이나 서비스를 창조해내기 위해 다른 웹사이트들의 콘텐츠를 조합하여 새로운 웹서비스를 만들어 내는 것은?
 ① 위키 ② 블로그
 ③ 소셜 태깅 ④ 매시업
- 컴퓨터와 전화를 통합시켜 기존의 분리된 전화 업무와 컴퓨터 업무를 하나로 처리할 수 있도록 구성된 기술은?
 ① EIS ② DSS
 ③ SIS ④ CTI
- 다음 저장기기에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① CD-ROM은 주로 주기억장치로 이용된다.
 ② 하나의 CD-ROM은 수십 기가의 데이터를 저장할 수 있다.
 ③ 광디스크의 용량은 650MB 뿐이다.
 ④ CD-ROM은 등선속도(CLV)방식을 이용한다.
- 데이터베이스 모형 중 다음과 관련 있는 것은?

- 표(Table) 형태로 저장한다.
 - 다른 데이터베이스로 변환이 용이하다.
 - 간결하고 보기가 편리하다.

 ① 관계모형 ② 계층모형
 ③ 망모형 ④ 트리모형
- “전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률”에 따라 통신 판매업자의 변경신고 시 해당 변경사항이 발생한 날로부터 며칠 이내에 신고서를 제출해야 하는가?
 ① 5일 ② 10일
 ③ 15일 ④ 20일
- 다음 중 DRAM의 설명으로 틀린 것은?
 ① 비휘발성 기억소자이다.
 ② Refresh 작업이 필요하다.
 ③ 전력소모가 적다.
 ④ SRAM보다 처리속도가 느리다.
- 관계 데이터베이스에서 릴레이션은 참조할 수 없는 외래키 값을 가질 수 없음을 의미하는 제약 조건은?
 ① 개체 무결성 ② 참조 무결성
 ③ E-R 모델링 ④ 해싱
- 사무자동화의 환경 개선이 주는 효과로 옳은 것은?
 ① 사무기기의 고장 시간의 증가
 ② 정확성 및 생산성의 저하
 ③ 권태감 등의 감소로 작업자의 사기 고취
 ④ 사무자동화 기기 위주의 배려로 작업 능력 향상
- “전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률”에 따른 전자상거래 시 전자적 대금지급 관련자와 상관없는 자는?
 ① 전자결제수단의 발행자
 ② 전자결제서비스 제공자

- ③ 전자결재서비스 책임자
- ④ 전자결재서비스의 이행을 보조하는 자

20. 사무자동화의 기본요소가 아닌 것은?

- ① 제도 ② 사람
- ③ 장비 ④ 효율성

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 사무관리의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계획화는 경영활동을 합리적으로 수행하기 위하여 활동 목표 및 실시과정에 가장 유리하게 도달할 수 있도록 사후에 결정짓는 것을 말한다.
- ② 조직화는 직무가 능률적으로 달성될 수 있도록 인적자원을 적재적소 배치, 물적요소의 명확화, 그리고 이들을 유기적으로 결합하여 직무가 능률적으로 달성될 수 있도록 하는 관리 활동이다.
- ③ 동기화는 경영조직의 횡적조직과 계층별 조직에 있어서 업무수행에 필요한 이해나 견해가 대립된 활동과 노력을 결합하고 동일화해서 조화를 가하는 기능이다.
- ④ 조정화는 기준과 지시에 따라 실행되고 있는가를 확인 대조하면서 오류를 범하지 않도록 사전에 방지하는 기능이다.

22. 행정기관에서 사무관리 방법상 필요에 따라 나누는 자료의 종류로 옳은 것은?

- ① 행정간행물, 행정자료, 일반자료
- ② 행정간행물, 행정자료, 사무내규자료
- ③ 행정간행물, 법률고시자료, 일반자료
- ④ 행정간행물, 회사규정자료, 일반자료

23. 다음 중 정보통신망을 구축하는 효과가 아닌 것은?

- ① 경제적 효과 ② 신뢰성 향상
- ③ 처리능력 향상 ④ 프로토콜의 다양화

24. 사무의 기능별 사무분류 중 경영자나 간부 등이 수행하는 결재, 관리자의 계획, 입안, 견적 등과 같이 전문적인 지식 등을 요구하는 사무를 무엇이라 하는가?

- ① 판단사무 ② 작업사무
- ③ 서기사무 ④ 잡무

25. 사무량을 측정하는 방법으로 소요시간을 측정하여 여기서 얻은 수치로써 표준시간을 계정하는 방법은?

- ① Stop watch법 ② Work sampling법
- ③ Standard data법 ④ Predetermined time standard법

26. 사무관리에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 조직 운영에 필요한 유용한 정보를 효율적으로 관리하는 것을 의미한다.
- ② 기능에는 연결 기능, 정보 기능, 관리 기능이 있다.
- ③ 의사결정에 필요한 정보를 신속, 정확하게 제공하는 것을 목적으로 한다.
- ④ 사무작업을 능률화하기 위한 제반 관리 활동이다.

27. 기안문 구성시 본문의 내용이 표의 중간까지만 작성된 경우 어디에 “이하 빈칸”을 표시하여야 하는가?

- ① 마지막으로 작성된 장의 맨 하단

- ② 마지막으로 작성된 장의 아래 여백
- ③ 마지막으로 작성된 칸
- ④ 마지막으로 작성된 칸의 다음 칸

28. 다음 중 사무관리와 정보관리의 관계를 올바르게 설명한 것은?

- ① 사무관리는 기업체 정보처리와 통제를 담당한다.
- ② 사무관리는 정보관리를 포함한다.
- ③ 정보관리는 의사결정에 필요한 광범위한 정보를 대상으로 한다.
- ④ 정보관리의 목적은 지정된 데이터를 지정된 기일 및 방법으로 작성하는 것이다.

29. 다음은 문서관리의 기본원칙 중 무엇에 관한 것인가?

문서 사무처리에 있어서 여러 가지 수단이나 방법 중에서 가장 합리적인 것을 선정하여 적용한다.

- ① 간소화 ② 전문화
- ③ 자동화 ④ 표준화

30. 길브레스(Gilbreth)의 “동작의 경제원칙”을 가장 잘 나타내고 있는 것은?

- ① 발로 할 수 있는 일은 오른손을 사용한다.
- ② 왼손으로 할 수 있는 작업이라도 오른손을 사용한다.
- ③ 가능한 한 양손이 동시에 작업을 시작하되 끝날 때는 각각 끝나도록 한다.
- ④ 이 원칙은 생산작업뿐만 아니라 사무작업에도 응용할 수 있다.

31. 사무계획을 함으로써 얻어지는 효과로 가장 적합한 것은?

- ① 사무원의 여유시간이 단축됨에 따라 사무업무가 중복된다.
- ② 중요한 업무를 중요하지 않은 업무보다 선행하여 처리한다.
- ③ 관리자보다 작업자가 행동방침을 결정하게 되어 능률적인 작업을 한다.
- ④ 업무량이 늘어나게 되어 고용증대 효과가 발생한다.

32. 공동저작물의 저작권을 행사할 수 있는 경우는?

- ① 저작재산권자 일부의 합의
- ② 저작재산권자 전원의 합의
- ③ 저작재산권자 1/3의 합의
- ④ 저작재산권자 2/3의 합의

33. 사무표준화의 목적 또는 효과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 직원들을 더욱 철저하게 감독, 통제할 수 있다.
- ② 사무원들의 공동 관심사에 대한 이해가 촉진된다.
- ③ 사무원들을 능력별로 활용할 수 있다.
- ④ 스텝 조직과 라인 조직의 업무 구분을 없앨 수 있다.

34. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 사업주가 근로자의 안전한 통행을 위해 통로에 시설해야 하는 조명 기준은?

- ① 50lux 이상 ② 75lux 이상
- ③ 90lux 이상 ④ 150lux 이상

35. 다음 자료에서 6월 사무관리의 원가절감 목표 달성도는 몇 %인가?

- 처음의 사무 원가 : 300만원
- 목표 원가 : 250만원
- 5월의 실제 원가 : 280만원
- 6월의 실제 원가 : 270만원

- ① 20% ② 40%
 ③ 60% ④ 80%

36. 사무조직의 형태 중 라인조직의 장점으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 전문화의 결여 ② 단순하고 이해하기 쉬움
 ③ 결정과 집행의 신속 ④ 책임소재의 명확

37. 서로 다른 조직 간에 약속된 포맷을 사용하여 상업적 또는 행정상의 거래를 컴퓨터와 컴퓨터 간에 행하는 것은?

- ① EDPS ② INTERNET
 ③ MIS ④ EDI

38. 문서의 보관관리 유형 중 집중관리의 장점이 아닌 것은?

- ① 부서별 문서보관·보존에 따른 여러 설비가 필요치 않게 되어 경비 및 공간이 절약된다.
 ② 통일적으로 한 장소에서 관리하기 때문에 종합된 정보를 제공 받을 수 있다.
 ③ 문서 관리 및 업무의 조정과 통제가 용이하다.
 ④ 자료를 열람하고 이용하기 위한 방법과 절차가 매우 용이하다.

39. 사무의 의의와 종류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사무는 조직의 목적을 수행하는 수단이다.
 ② 행정목적은 직접 수행하는 것은 본래사무이다.
 ③ 본래사무는 참모부분이 담당하는 참모사무이다.
 ④ 사무는 본래사무와 지원사무로 구분하기도 한다.

40. 사무실 배치를 할 때 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 통일된 사무용 기구를 사용한다.
 ② 채광은 우측에서 잡히도록 한다.
 ③ 자주 사용하는 사무용품은 그것을 사용하는 사무원 가까이 배치한다.
 ④ 업무에 알맞은 면적을 확보한다.

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 스래싱(thrashing) 현상을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 다중 프로그래밍의 정도를 적정 수준으로 유지한다.
 ② 워킹 셋을 사용하지 않는다.
 ③ 페이지 부재 빈도를 조절하여 사용한다.
 ④ 부족한 자원을 증설하고, 일부 프로세스를 중단시킨다.

42. 컴파일 과정 중 원시 프로그램을 하나의 긴 스트링으로 보고 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝하여 문법적으로 의미있는 일련의 문자(토큰)들로 분할해 내는 작업은?

- ① 구문분석 ② 원시분석
 ③ 선행처리 ④ 어휘분석

43. 아래 코드의 실행 결과는?

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int code = 65;
    int *p = &code;
    printf("%c", (*p)++);
}
```

- ① A ② B
 ③ 65 ④ 66

44. 시간 구역성과 관련이 없는 것은?

- ① 순환(loop)
 ② 배열 순회(array traversal)
 ③ 부 프로그램(sub program)
 ④ 집계(totaling)

45. UNIX 운영체제에서 커널에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 컴퓨터가 부팅될 때, 주기억장치에 적재된 후 상주하면서 실행된다.
 ② 프로세스 관리, 기억장치 관리 등의 기능을 수행한다.
 ③ 하드웨어를 보호하고 프로그램과 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당한다.
 ④ 사용자의 명령어를 인식하여 프로그램을 호출하고 명령을 수행하는 명령어 해석기이다.

46. (aa | b)*a의 정규표현으로 만들 수 있는 스트링이 아닌 것은?

- ① a ② aaa
 ③ ba ④ aba

47. 다음 중 Java에서 사용하는 기본형 타입은?

- ① 배열형 ② 논리형
 ③ 클래스형 ④ 인터페이스형

48. C언어에서 공용체를 정의하는 키워드는?

- ① struct ② union
 ③ enum ④ public

49. 다음 중 단항 연산자는?

- ① COMPLEMENT ② AND
 ③ OR ④ XOR

50. UNIX 명령어에서 현재 작업 중인 디렉터리 경로를 보여주는 명령어는?

- ① dir ② cat
 ③ pwd ④ write

51. 프로그래밍 언어의 번역 순서에 따른 관련 모듈(번역기)을 올바르게 나열한 것은?

- ① 컴파일러→링커→로더 ② 링커→컴파일러→로더
 ③ 로더→링커→컴파일러 ④ 컴파일러→로더→링커

52. BNF 표기법에서 정의를 나타내는 기호는?

- ① > > = ② < < =
③ # = ④ ::=

53. C언어에서 정수형 자료 선언 시 사용하는 것은?

- ① char ② float
③ double ④ int

54. C언어에서 이스케이프 시퀀스(Escape Sequence)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① \n:null character ② \r:carriage return
③ \f:form feed ④ \b:backspace

55. "A+B*C-D"를 후위(Postfix) 표기법으로 표현한 것은?

- ① A B C * D - + ② A B + C * D -
③ A B C + * D - ④ A B C * + D -

56. 반복을 나타내는 구문은?

- ① A:: $\alpha_1|\alpha_2|\alpha_3$ ② A:: $\{\alpha\}$
③ A:: α ④ A:: $(\alpha_1|\alpha_2)\beta$

57. 실행 중인 프로세스가 일정 시간 동안에 참조하는 페이지의 집합을 의미하는 것은?

- ① LOCALITY ② SEGMENT
③ MONITOR ④ WORKING SET

58. 객체지향언어에서 객체를 생성하기 위한 자료형은?

- ① 클래스(class) ② 메시지(message)
③ 행위(behavior) ④ 사건(event)

59. 정적바인딩이 이루어지는 시간이 아닌 것은?

- ① 언어정의 시간 ② 언어구현 시간
③ 링크 시간 ④ 프로그램 호출 시간

60. 페이지 교체 알고리즘 중 현 시점에서 가장 오랫동안 사용하지 않은 페이지를 교체하는 기법은?

- ① SCR ② FIFO
③ LFU ④ LRU

4과목 : 정보통신 개론

61. 서로 다른 기기들 간의 데이터 교환을 원활하게 수행할 수 있도록 표준화시켜 놓은 통신 규약을 무엇이라 하는가?

- ① 클라이언트 ② 터미널
③ 링크 ④ 프로토콜

62. 위상변화를 작게 하면서 반송파의 진폭도 바꿔 정보 전송률을 높이려는 변조방식은?

- ① ASK ② FSK
③ PSK ④ QAM

63. Shannon의 표본화정리에 의하면 보내려는 신호성분 중 최고 주파수의 최소 몇 배 이상으로 표본을 행하면 원신호를 충실하게 재현시킬 수 있는가?

- ① 1 ② 2

③ 4

④ 8

64. ARQ(Automatic Repeat reQuest) 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① Stop and Wait ARQ ② Adaptive ARQ
③ Receive Ready ARQ ④ Go back N ARQ

65. ATM 셀의 헤더 길이는 몇 byte인가?

- ① 2 ② 5
③ 8 ④ 10

66. Link State 방식의 라우팅 프로토콜은?

- ① RIP ② RIP V2
③ IGRP ④ OSPF

67. 가상회선 패킷교환 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수신은 송신된 순서대로 패킷이 도착한다.
② 우회 경로로 패킷을 전달할 수 있어 신뢰성이 높다.
③ 비연결형 서비스 방식이다.
④ 먼저 전송했다라도 최적의 경로를 찾지 못하면 나중에 전송한 데이터보다 늦게 도착할 수 있다.

68. 전송 효율을 최대한 높이려고 데이터 블록의 길이를 동적으로 변경시켜 전송하는 ARQ방식은?

- ① Adaptive ARQ ② Stop-And-Wait ARQ
③ Positive ARQ ④ Distributed ARQ

69. 발광다이오드(LED)에서 나오는 빛의 파장을 이용해 빠른 통신 속도를 구현하는 기술은?

- ① LAN ② MCC
③ Li-Fi ④ SAA

70. OSI 7계층 모델에서 기계적, 전기적, 절차적 특성을 정의한 계층은?

- ① 전송 계층 ② 데이터링크 계층
③ 물리 계층 ④ 표현 계층

71. 다음 내용이 설명하고 있는 LAN의 매체 접근 제어방식은?

- 버스 또는 트리 토폴로지에서 가장 많이 사용된다.
- 전송하고자 하는 스테이션이 전송 매체의 상태를 감지하다가 유휴(idle)상태인 경우 데이터를 전송하고, 전송이 끝난 후에도 계속 매체의 상태를 감지하며 다른 스테이션과의 충돌 발생 여부를 감시한다.

- ① CSMA/CD ② Token bus
③ Token ring ④ Slotted ring

72. PCM 방식의 데이터 전송 순서로 맞는 것은?

- ① 표본화→부호화→양자화→복호화
② 표본화→양자화→부호화→복호화
③ 양자화→표본화→부호화→복호화
④ 양자화→표본화→복호화→부호화

73. 광섬유 케이블의 설명으로 틀린 것은?

- ① 동축 케이블보다 더 넓은 대역폭을 지원한다.
- ② 전송속도가 UTP 케이블보다 빠르다.
- ③ 동축 케이블에 비해 전자기적 잡음에 약하다.
- ④ 동축 케이블에 비해 전송손실이 적다.

74. 다중접속 방식이 아닌 것은?

- ① FDMA ② TDMA
- ③ CDMA ④ XXUMA

75. 단일 송신자와 단일 수신자간의 통신이므로, 단일 인터페이스를 사용하는 IPv6 주소 지정 방식은?

- ① 애니캐스트 ② 유니캐스트
- ③ 멀티캐스트 ④ 브로드캐스트

76. IP 주소 체계에서 B클래스의 주소 범위는?

- ① 0.0.0.-127.255.255.255
- ② 128.0.0.0-191.255.255.255
- ③ 192.0.0.0-223.255.255.255
- ④ 224.0.0.0-239.255.255.255

77. TCP 전송 계층 프로토콜을 사용하여 통신하는 데 이용되는 소켓을 무엇이라 하는가?

- ① 스트림 소켓 ② 데이터그램 소켓
- ③ raw 소켓 ④ 리시빙 소켓

78. HDLC 프레임의 구조가 순서대로 옳은 것은?

- ① 플래그→주소부→제어부→정보부→FCS→플래그
- ② 플래그→제어부→FCS→정보부→주소부→플래그
- ③ 플래그→주소부→정보부→FCS→제어부→플래그
- ④ 플래그→제어부→FCS→주소부→정보부→플래그

79. FM에서 변조지수가 10, 변조신호의 최고 주파수를 4kHz라 할 때 소요 대역폭(kHz)은?

- ① 8 ② 40
- ③ 88 ④ 400

80. 800baud의 변조속도로 4상 위상 변조된 데이터의 신호 속도(bps)는?

- ① 100 ② 1200
- ③ 1600 ④ 3200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	③	②	②	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	①	③	①	②	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	①	①	③	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	②	③	①	④	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	②	④	④	②	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	①	④	②	④	①	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	③	②	④	①	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	④	②	②	①	①	③	③